

سيلترا وان • وثيقة بناء

سيلترا هيلث

وثيقة بناء المنصة

طبقة الذكاء الصحي المنزلي — المبادئ، وحدات البناء، القواعد الحاكمة، وترتيب التنفيذ.

إصدار 0.1 — مسودة عمل داخلية • أغسطس 2026

0. موقع هذه الوثيقة

«وثيقة الفكرة الكاملة» تجيب على سؤال: ما هي سيلترا هيلث؟ هذه الوثيقة تجيب على سؤال مختلف: بأي قواعد تُبنى، وبأي ترتيب، وما الذي لا يُبنى الآن.

كل قسم هنا إما يضع قاعدة ملزمة، أو يحسم ترتيباً، أو يرفع قراراً معلقاً إلى القسم الأخير. عند أي خلاف داخل الفريق حول ميزة أو نص أو تنبيه، يُرجع إلى المبادئ في القسم 1؛ فإن لم تحسمه، يُضاف مبدأ جديد هنا لا حل مؤقت في الكود.

خط الالتزام الدوائي له وثيقة بناء منفصلة، وهو أول خط منتج يُبنى فوق هذه المنصة.

1. المبادئ المعمارية

سنة مبادئ تحسم أغلب النقاشات التصميمية قبل أن تبدأ:

1. السياق قبل الرقم. لا تُعرض قراءة خام دون جملة تفسرها. الرقم وحده ليس منتجاً.
2. أقل قدر ضروري من المعلومات. كل مشاركة تبدأ من الحد الأدنى وتتوسع بإذن، لا العكس.
3. الموافقة بنية لا إعداد. الموافقة كيان في قاعدة البيانات له نطاق وتاريخ منح وتاريخ سحب، وليست مربع اختيار في شاشة.
4. كل مخرَج قابل للتفسير بجملة. أي تنبيه لا نستطيع شرح سببه للمستخدم بجملة واحدة لا يُشحن.
5. التدرج قبل التصعيد. لا يُقفز إلى مستوى استجابة أعلى قبل استنفاد الأدنى، إلا يطلب صريح من المستخدم.
6. عربي أولاً. اللغة العربية هي لغة التصميم لا لغة الترجمة، والنصوص تُكتب بلا مصطلح طبي معقد.

اختبار المبدأ: أي ميزة مقترحة تُعرض على هذه السنة. الميزة التي تخالف مبدأ لا تُناقش على أساس فائدتها، بل تُرفض أو يُعدّل المبدأ صراحةً في هذه الوثيقة.

2. حدود المنصة

الحدود جزء من المعمار لا من الصياغة القانونية، لأنها تحدد ما لا يُكتب في الكود أصلاً:

المنصة تفعل	المنصة لا تفعل
تكتشف تغيّرات غير معتادة في النمط	لا تشخص ولا تسمّي حالة
تساعد في التحقق قبل التصعيد	لا تنبأ بالآزمات ولا تراقب طبيباً على مدار الساعة
تنبّه الأشخاص الموثوقين وفق خطة المستخدم	لا تضمن وصول المساعدة
تهبّي بيئة المنزل وفق إعدادات المستخدم	لا تعدّل جرعة ولا خطة علاج
تدعم الاستجابة المبكرة	لا تتصل بالإسعاف تلقائياً ولا تستبدل الطبيب

هذه الحدود تظهر في الواجهة نفسها وفي كل مادة تسويقية، وتُراجع قبل أي إطلاق.

3. الطبقات الخمس كوحدات بناء

كل طبقة وحدة مستقلة لها مدخلات ومخرَج ومعيَار جاهزية. لا تُبنى طبقة قبل أن تستقر الطبقة التي تعتمد عليها:

الطبقة	المخرَج	معيَار الجاهزية
ربط الصحة	إشارات صحية موحدة من مصادر مصرَح بها	مصدران على الأقل يعملان بثبات مع سجل موافقة
وعي المنزل	حالة الحركة والوجود والبيئة	قراءة موثوقة للحركة والوجود دون إنذارات كاذبة متكررة
النمط الشخصي	خط أساس لكل مستخدم ومدى طبيعي	استقرار الخط بعد فترة التعلّم لثلاثة أسابيع
البيئة المتكيفة	إعدادات منزل مرتبطة بحالة الساكن	تنفيذ الإعداد بموافقة وبإمكانية تراجع فوري
الاستجابة الذكية	تحقق وتنبيه شخصي متدرَج	كل تنبيه له سبب قابل للعرض

ترتيب البناء: النمط الشخصي أولاً، ثم الاستجابة، ثم وعي المنزل، ثم البيئة المتكيفة. سبب الترتيب: بلا خط أساس مستقر، كل تنبيه إنذار كاذب، والإنذار الكاذب يقتل الثقة قبل أن يبنيها.

4. محرك النمط الشخصي

فترة التعلّم

- من أربعة عشر إلى واحد وعشرين يوماً قبل إصدار أي تنبيه انحراف.
- خلال الفترة تعمل الطبقات الداعمة فقط: تذكيرات، وملخص يومي، ولا استنتاجات.
- يُعرض للمستخدم صراحةً أن المنصة «ما زالت تتعلّم فطك»، لا صمت غامض.

تعريف الانحراف

- لا يُعدّ الانحراف قائماً إلا بتزامن إشارتين مستقلتين على الأقل خارج المدى الطبيعي.
- يُقارَن دائماً بالنمط الشخصي للفرد، لا بمتوسط عام لفئة عمرية.
- يُراعى السياق الزمني: نهاية الأسبوع، والسفر، والمرض المعلن من المستخدم، تعلق قواعد الانحراف مؤقتاً.

البيانات الناقصة

- غياب البيانات ليس إشارة سلبية. انقطاع الساعة أو الحساس يُعامل كفقدان مصدر ويُبلَغ به المستخدم بوصفه مشكلة تقنية، ولا يدخل أبداً في حساب الانحراف الصحي.

5. محرك الاستجابة

المستوى	يُطلَق عندما	ما يحدث
1 • دعم يومي	ضمن النمط الطبيعي	تذكير بالحركة أو القياس أو الماء وتهيئة الراحة
2 • تحقّق	انحراف مؤكد بإشارتين	سؤال مباشر وهادئ للمستخدم
3 • تنبيه موثوق	طلب مساعدة، أو عدم رد على التحقق خلال المدة المحددة	إشعار للشخص الأنسب بأقل معلومة ضرورية
4 • تصعيد معتمد	ضمن خطة موثوقة وبعد اعتمادات رسمية	إجراء إضافي وفق الاتفاقيات القائمة

قواعد ملزمة

- لا انتقال من مستوى إلى ما بعده مباشرة إلا إذا كان الطلب صادراً من المستخدم نفسه.
- مدة انتظار الاستجابة تُحدّد مسبقاً لكل مستخدم، وتُعرض له، ولا تُغيّر تلقائياً.
- سقف أعلى لعدد التنبيهات الأسبوعية لكل مستخدم؛ تجاوز السقف يوقف التنبيهات غير الحرجة ويفتح مراجعة إعدادات.
- صمت ليلي افتراضي للمستويين الأول والثاني.
- كل تنبيه يحمل سبب إطلاقه ويُخزّن السبب، لا التنبيه وحده.

المستوى الرابع لا يُبنى الآن. بناء واجهات تصعيد قبل وجود اتفاقيات واعتمادات ينتج وعداً لا نستطيع الوفاء به، وهو أخطر خطأ ممكن في هذا المنتج.

6. الدائرة الموثوقة

نموذج الاختيار. عند الحاجة يُرتّب الأشخاص وفق أربعة عوامل: زمن الوصول المتوقع، والقرب، والقبول المسبق، وأوقات التوفر المعلنة. يُختار الأعلى ترتيباً، ولا يُشعر الباقون تلقائياً.

ما يُشارك

- المستوى الثالث الافتراضي: أن هناك ما يستدعي الاطمئنان، دون تفاصيل صحية.
- التفاصيل أو الموقع لا تُشارك إلا بإذن مسبق محدّد لهذا الشخص بعينه.
- كل مشاركة تُسجّل في سجل مشاركة يراه المستخدم ويستطيع مراجعته لاحقاً.

قاعدة الطرفين. إضافة شخص إلى الدائرة تتطلب موافقته هو أيضاً. لا يُدرج أحد في دائرة دون علمه، ولا يُلزم أحد بدور لم يقبله.

7. بنية الموافقة والخصوصية

- الموافقة لكل نطاق بيانات على حدة، لا موافقة واحدة شاملة.
- السحب فوري وأثره فوري، ويُعرض للمستخدم ما الذي توقف بسببه.
- الحذف يشمل البيانات المشتقة، لا الخام فقط.
- سجل المشاركة متاح دائماً: ماذا شورك، ومع من، ومتى، وبأي مبرر.
- لا تُشارك بيانات فردية مع أي جهة تسعّر خدمة أو تغطية، في أي خط منتج، مهما كان العائد.
- المرجع التنظيمي: ضوابط حماية البيانات الشخصية والبيانات الصحية الحساسة. تُراجع الالتزامات مع مستشار نظامي قبل كل توسّع في نطاق البيانات.

8. نمط الوصول لأصحاب الهمم

ليس ميزة إضافية تُبنى لاحقاً، بل طبقة عرض أساسية تُختبر مع كل شاشة منذ اليوم الأول:

- تحكّم بالصوت، وتنبيه مرئي، وقرائة صوتية، وواجهة مبسّطة.
- مشاهد سريعة بضغطة واحدة: أنا بخير، الوضع الهادئ، وقت الدواء، أحتاج مساعدة.
- ملفات جاهزة تُختار عند التهيئة: الحركة، الرؤية، السمع، الإدراك، الحساسية الحسية.

المبدأ الحاكم: استقلالية أكبر لا رقابة أكبر. كل إعداد يؤثر في المشاركة أو الاتصال يحتاج موافقة صريحة وسجلاً واضحاً.

9. قواعد التكاملات

- لا يُعرض اسم أو شعار أي جهة قبل اتفاق موقع. الظهور يعني شراكة، وأي غير ذلك مخاطرة سمعة ونظام.
- كل مصدر بيانات يمر بثلاثة أسئلة قبل قبوله: هل الوصول مصرّح به؟ هل البيانات كافية للسياق؟ هل انقطاعه يكسر تجربة المستخدم؟
- لا يُبنى منطق يعتمد على مصدر واحد لا بديل له.
- الأجهزة الطبية المنظّمة تُوجّل إلى خط الرعاية المتصلة، ولا تُدخل في خط سلامة العافية.

10. خطوط المنتج والبوابات بينها

الخط	النطاق	بوابة الانتقال إليه
سلامة العافية	تكاملات عامة، فهم الحركة والبيئة، تذكير وتحقّق، دائرة موثوقة، الالتزام الدوائي	قائم اليوم
الرعاية المتصلة	أجهزة طبية متوافقة، خطط يحدّدها مختص، تحليلات أعمق	مراجعة نظامية موثّقة لوضع البرمجيات كجهاز طبي
الاستجابة للطوارئ	تكاملات رسمية مع جهات استجابة أو مقدّمي رعاية	استكمال المتطلبات النظامية والاتفاقيات والاختبارات

لا يُبنى أي جزء من خط لاحق قبل اجتياز بوابته، ولا يُذكر في التسويق بصيغة الحاضر.

11. مقاييس المنصة

المقياس الشمالي: نسبة التنبيهات التي أعقبها تصرف مفيد. ليس عدد التنبيهات، ولا عدد المستخدمين، ولا حجم البيانات المجمعة.

الحارس	لماذا
نسبة التنبيهات المتجاهلة	مؤشر الضجيج الأول؛ تجاوز الثلث يوقف التوسع
معدل الإنذار الكاذب	يقيس نضج محرك النمط قبل أي توسع
عدد التنبيهات لكل مستخدم أسبوعياً	يُقارن بالسقف المحدد لكل مستخدم
الاحتفاظ في الأسبوع الرابع	يكشف إن كانت القيمة يومية أم فضولاً أولياً
نسبة الحسابات ذات دائرة نشطة	يقيس صحة الفرضية الأساسية للمنتج

12. الحالة اليوم وما يُبنى تالياً

قائم

- منصة رقمية عربية وإنجليزية منشورة، وواجهات تطبيق معروضة، ومدونة، وبيانات منظّمة للظهور في البحث والمساعدات الذكية.
- باك-إند لتسجيلات الوصول المبكر ولوحة إدارة.

التالي بالترتيب

1. محرك النمط الشخصي مع فترة تعلّم معلنة، ومصدر بيانات واحد موثوق للبدء.
2. محرك الاستجابة بالمستويين الأول والثاني فقط، مع سبب إطلاق مخزن لكل تنبيه.
3. بنية الموافقة وسجل المشاركة قبل إضافة أي مصدر بيانات ثانٍ.
4. الدائرة الموثوقة بموافقة الطرفين، ثم تفعيل المستوى الثالث.
5. خط الالتزام الدوائي بوصفه أول قيمة يومية ملموسة.

ما لا يُبنى الآن

- التصعيد المعتمد وأي واجهة توجي به.
- أي عتاد خاص.
- التحليلات العميقة والأجهزة الطبية المنظّمة.
- التوسّع خارج السوق المحلي.

سبب هذا الحصر: فريق صغير وبرمجيات فقط. بناء عرض واسع ضعيف يهزم بناء عرض ضيق موثوق، خصوصاً في منتج أساسه الثقة.

13. المخاطر

المخطر	كيف نطفئه
إنذارات كاذبة تكسر الثقة مبكراً	فترة تعلّم إلزامية، واشتراط تزامن إشارتين، وحارس الإنذار الكاذب
ضجيج تنبيهات	سقف أسبوعي، وتجميع، وصمت ليلي، ومراجعة عند تجاوز التجاھل
انزلاق الرسالة نحو ادعاء طبي	جدول الحدود في القسم 2 ومراجعة نصبة قبل كل إطلاق
اعتماد على مصدر بيانات وحيد	قاعدة عدم بناء منطق بلا مصدر بديل
توسّع في البيانات قبل نضج الموافقة	بنية الموافقة شرط سابق لأي مصدر ثانٍ
تشبّتت بين خطوط منتج متعددة	البوابات، وقائمة ما لا يُبنى الآن

14. قرارات مفتوحة

لا يبدأ البناء في أي جزء يعتمد على قرار من هذه القائمة قبل حسمه:

1. ما مصدر البيانات الأول الذي نبني عليه محرك النمط، ولماذا هو تحديداً؟
2. هل نطلب دائرة موثوقة عند التهيئة، أم بعد أن تثبت المنصة قيمتها للمستخدم؟
3. من يملك الحساب عندما يديره الراعي: المريض أم الراعي؟ وماذا يحدث عند الخلاف؟
4. ما الحد الأدنى من البيانات الذي نخزّنه فعلاً، مقابل ما نعالجه ونتخلص منه؟
5. ما نموذج الإيراد للمنصة نفسها، بمعزل عن خط الالتزام الدوائي؟
6. هل نستهدف كبار السن أم أصحاب الهمم أم الأسر عموماً في أول إطلاق؟ واحد فقط.

انتهت الوثيقة. أي مبدأ أو قاعدة تُعدّل هنا أولاً، ثم في المنتج.